

SESIÓN 1: CONCEPTOS TEÓRICOS

Introducción al Módulo y Lógica Computacional

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Lunes 21 de septiembre de 2026

1. ¿QUÉ ES UN ALGORITMO?

Definición Formal

Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de pasos que permiten resolver un problema específico.

Características fundamentales:

- Finito: Tiene un número limitado de pasos
- Preciso: Cada instrucción es clara y sin ambigüedad
- Definido: Producirá siempre el mismo resultado para las mismas entradas
- Efectivo: Debe producir resultado en tiempo y recursos razonables

Ejemplos Cotidianos:

- Receta de cocina: Ingredientes (entrada) !' Pasos (proceso) !' Platillo (salida)
- Instrucciones para llegar: Punto A (inicio) !' Direcciones (proceso) !' Punto B (fin)
- Lavado de ropa: Ropa sucia (entrada) !' Ciclos (proceso) !' Ropa limpia (salida)

2. LÓGICA COMPUTACIONAL

La lógica computacional es el pensamiento ordenado y sistemático necesario para resolver problemas usando una computadora.

Implica:

- Análisis del Problema: Entender qué se necesita resolver
- Descomposición: Dividir en partes más pequeñas
- Secuenciación: Ordenar los pasos lógicamente
- Validación: Verificar que la solución es correcta

3. DIFERENCIA: PROGRAMA, CÓDIGO, COMPILADOR

PROGRAMA

La solución completa a un problema informático. Incluye algoritmo, datos, interfaz y documentación.

CÓDIGO FUENTE

El conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación (C++, Python, Java) que implementa un algoritmo.

COMPILADOR

Un software que traduce el código fuente (comprensible para humanos) a código máquina (comprensible para computadora).

Proceso de Compilación:

Código Fuente (.cpp) !' Compilador (MinGW) !' Código Objeto !' Enlazador !' Ejecutable (.exe)

4. PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA (Nuestra enfoque)

- Divide el problema en funciones
- Usa estructuras: secuencia, decisión, repetición
- Lenguajes: C, C++, Pascal

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (OOP)

- Basada en objetos con propiedades y métodos
- Lenguajes: Java, C#, Python

PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

- Basada en funciones matemáticas
- Lenguajes: Lisp, Haskell, Scala

5. HERRAMIENTAS DEL MÓDULO

UNIDAD 1: Elaboración de Algoritmos

- PSeInt: Pseudocódigo interactivo
- Draw.io: Diagramas de flujo
- Git/GitHub: Control de versiones y portafolio

UNIDAD 2 y 3: Lenguajes y Estructuras

- VS Code: Editor de código profesional
- MinGW/TDM-GCC: Compiladores C++
- Git/GitHub: Control de versiones

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cormen, T. H., et al. (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.
- Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming. Addison-Wesley.
- Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language. Addison-Wesley.
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering. McGraw-Hill.

Recursos en Línea (Gratuitos):

- cppreference.com - Referencia de C++
- github.com - Plataforma de versionado
- draw.io - Editor de diagramas
- www.pseint.org - Herramienta pseudocódigo